Otomatik Kenar Bantlama Makinesi (Besleme Ünitesi)

Yazılım Mühendisliği Güncel Konular - Safety 4.0 & IEC 62443 Analizi | **Kaynak: AIMSAD**

AIMSAD (Ahşap İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği) veritabanından seçilen **Otomatik Kenar Bantlama Makinesi ve Besleme Ünitesi**; yüksek sıcaklıktaki tutkal deposu, otomatik plaka besleme mekanizmaları, döner freze/kesici bıçak grupları ve entegre otomasyon altyapısı ile Safety 4.0, IEC 62443 ve AB Makine Tüzüğü (2023/1230) kapsamında incelenmiştir.

1. SWOT Analizi

🟢 Güçlü Yönler (Strengths)

- **Somut Fiziksel Tehlike:** Besleme ünitesindeki mekanik sıkıştırma, sıcak tutkal kazanı ve yüksek devirli kesiciler ile net emniyet senaryoları sunar.
- **Zengin Varlık Yapısı:** PLC, HMI, servo sürücüler, besleme sensörleri ve IoT/uzak erişim modülleri barındırır.
- **Çok Adımlı Hat Mimarısı:** Otomatik besleme, bantlama ve frezeleme adımları Zone & Conduit tasarımı için idealdir.

🔴 Zayıflıklar (Weaknesses)

- **Klasik Servis Alışkanlıkları:** Uzak servis müdahaleleri için internete doğrudan açık modüller ve varsayılan şifre kullanımı yaygındır.
- **Yetersiz Ağ Ayrımı:** Mobilya ve ahşap işleme tesislerinde IT ve OT ağları arasındaki izolasyon genelde zayıftır.
- **Geleneksel Emniyet Mimarisi:** Besleme ve kesim emniyet zincirlerinin standart PLC yazılımına bağımlı tasarlanmış olma riski.

🟡 Fırsatlar (Opportunities)

- **AB Makine Tüzüğü Uyumu:** Siber güvenliğin CE belgelendirme şartına dönüştüğü süreçte rekabet avantajı sağlar.
- **CRA ve SBOM Entegrasyonu:** Besleme otomasyonu yazılım bileşen listesi (SBOM) ile proaktif zafiyet (CVE) yönetimi imkanı.
- **Yapay Zeka ve Emniyet:** Plaka besleme ve bantlama kalitesi denetiminde fail-safe yapay zeka kameralarının uygulanması.

⚪ Tehditler (Threats)

- **Uzak Bakım Sabotajı:** Açık portlar üzerinden besleme hızı veya sıcaklık parametreleri değiştirilerek fiziksel zarar verilmesi.
- **Tedarik Zinciri Riskleri:** PLC firmware kütüphanelerinde keşfedilecek kritik zafiyetlerin üretimi kesmesi.
- **Hatalı Olay Müdahalesi:** Siber olay anında logların silinerek CRA bildirim yükümlülüklerinin ihlal edilmesi.

2. Laboratuvar Modülleri ve Proje Entegrasyonu

AIMSAD standartlarında incelenen kenar bantlama ve besleme makinesinin 7 haftalık müfredata uyarlanması ve uygulanacak güvenlik stratejileri:

Modül / Hafta	Makineye Özel Risk / Durum	Uygulanacak Çözüm ve Mimari
Lab 1: Safety Arch.	Otomatik besleme sıkışmaları, sıcak tutkal ve kesicilerde yaralanma riski.	Normal PLC ile Safety PLC + STO zinciri fiziksel/mantıksal olarak ayrılır.
Lab 2: Zone & Conduit	Besleme hattı HMI Port 80 ve açık uzak bakım modülü riski.	Uzak bakım modülü DMZ/Jump Server arkasına alınır, Zone 3 izole edilir.
Lab 3: Threat & Risk	Besleme hızı, sıcaklık ve bıçak strok parametrelerinin manipülasyonu.	S=3 kuralı gereği fiziksel yaralanma riski taşıyan senaryolar öne alınır.
Lab 4: Secure Access	Sürekli açık ve şifresiz uzaktan servis bağlantısı.	VPN, MFA, kişisel hesaplar, varsayılan kapalı erişim ve oturum kaydı.
Lab 5: SBOM & Patch	Besleme/PLC firmware (Component X) zafiyetleri (CVE).	Üretim durdurulmaz; ağ izolasyonu uygulanıp yama bakıma ertelenir.
Lab 6: Incident (CRA)	Yetkisiz gece servis hesabı erişimi ve parametre değişimi.	24s/72s CRA bildirim takvimi işletilir, loglar ve paketler korunur.
Lab 7: AI Challenge	Besleme ve hizalama denetim kamerasının yanlış kararı/sabotajı.	Yapay zeka kararlarının dışında bağımsız fail-safe & human-override kurulur.

📌 Proje Değerlendirme Sonucu (AIMSAD Kaynaklı Pilot Çalışma)

AIMSAD portalından seçilen Otomatik Kenar Bantlama Makinesi Besleme Ünitesi, fonksiyonel emniyet (Safety) ve endüstriyel siber güvenlik (Security) prensiplerinin entegrasyonu için ideal bir pilot makinedir. Bu çalışma ile cihaz, AB 2023/1230 Makine Tüzüğü ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) şartlarına tam uyumlu hale getirilmiştir.